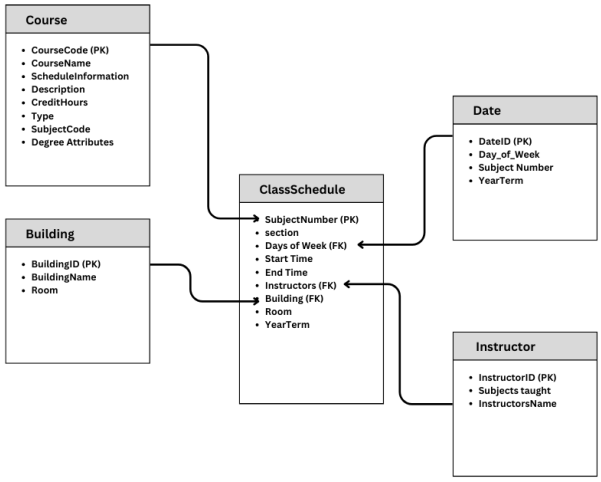
6409650030 ณภัทร บุญเสร็จ (Account ใช้ : Napat.boons@dome.tu.ac.th)

Big Query : My Fisrt Project6409650030

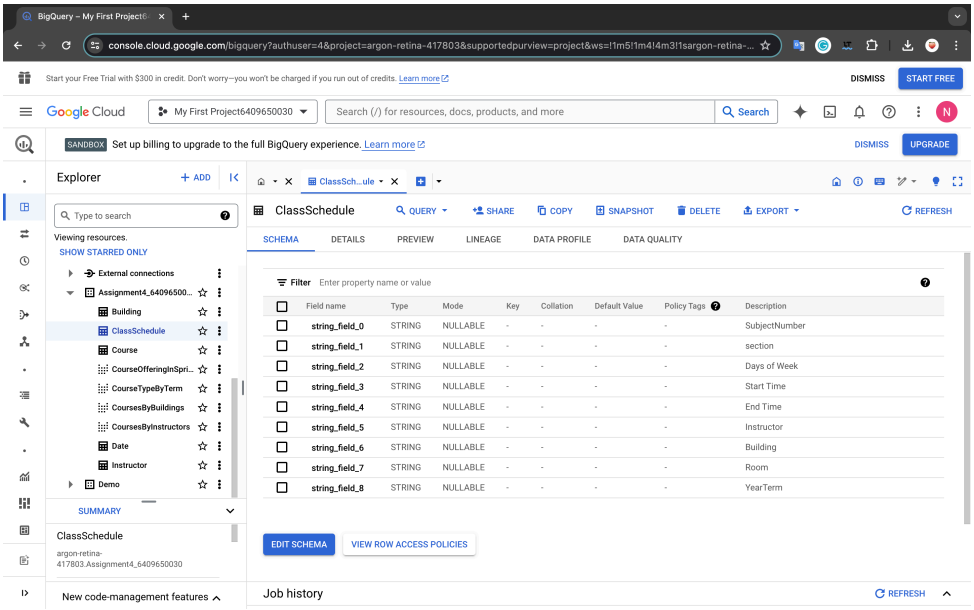
ส่วนที่:1 : แผนภาพการออกแบบตารางตามหลักของ dimensional modeling พร้อมคำอธิบาย



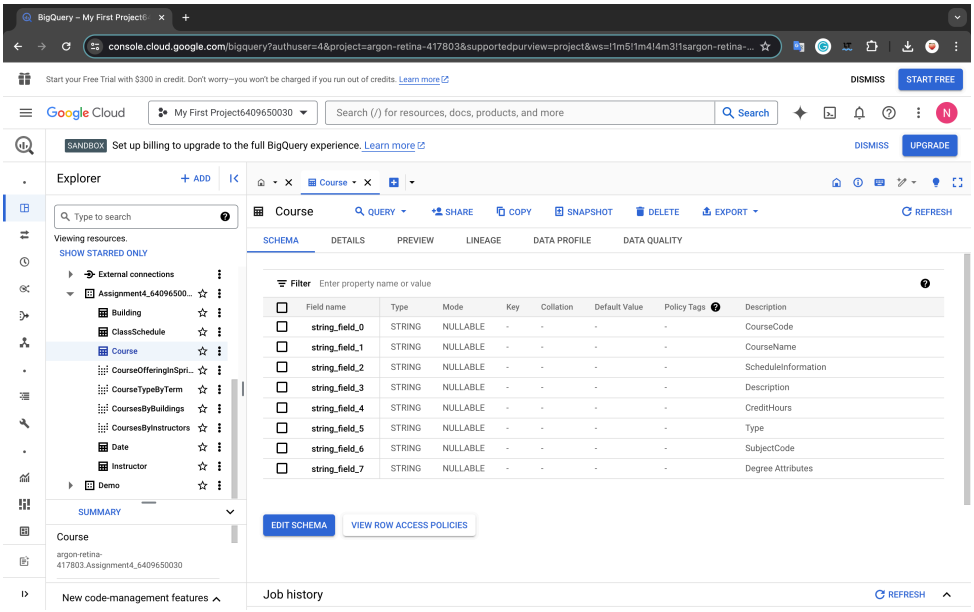
- **Fact Table (ClassSchedule):** เก็บข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตารางเรียน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียนที่เปิดสอน เช่น SubjectNumber, section, Days of Week, Start Time, End Time, Instructors, Building, Room, YearTerm
- **Dimension Tables:**
    - **Course:** เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาเรียน เช่น CourseCode, CourseName, ScheduleInformation, Description, CreditHours, Type, SubjectCode, Degree Attributes
    - **Building:** เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ใช้เปิดสอน เช่น BuildingID, BuildingName, Room
    - **Instructor:** เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน เช่น InstructorID, Subjects taught, InstructorsName
    - **Date:** เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เรียน เช่น Day_of_Week, Subject Number, YearTerm

ส่วนที่2 : Screenshots ของตาราง schema และตัวอย่างข้อมูลที่อยู่ในแต่ละตารางที่แสดงจากโปรแกรม Big query ใน accountของนักศึกษาหลัก

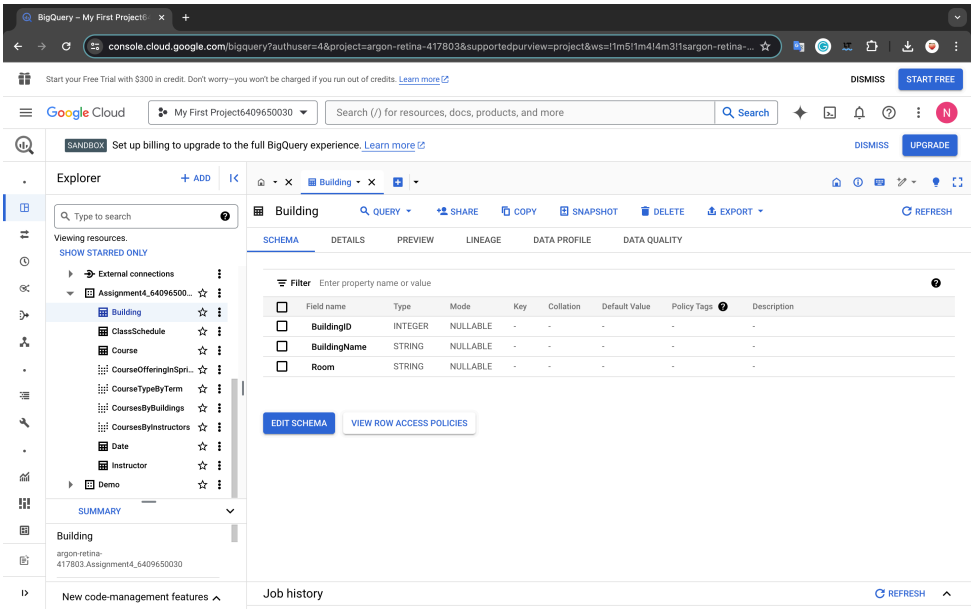
ตาราง Schem ClassSchedule



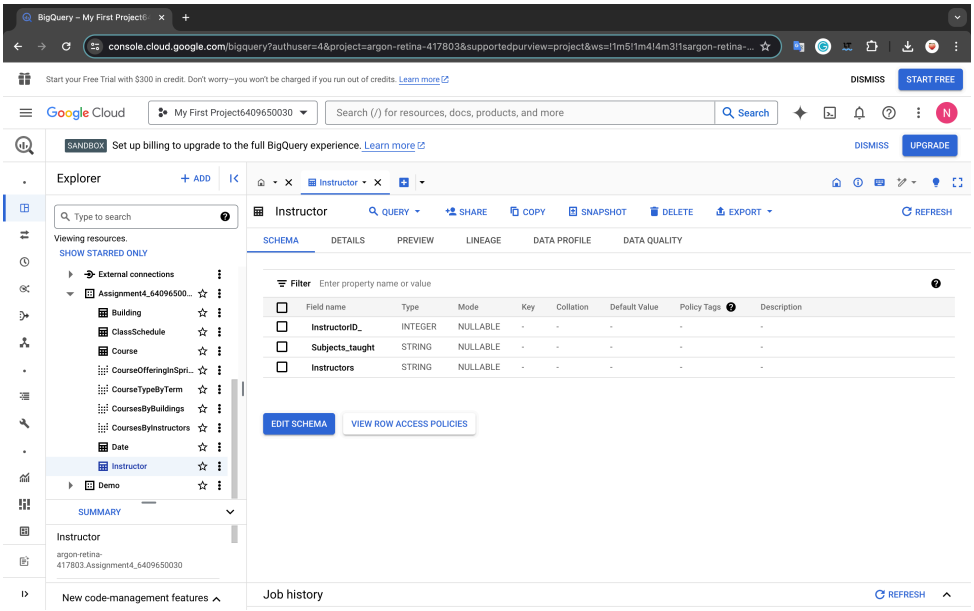
ตาราง Schem Course



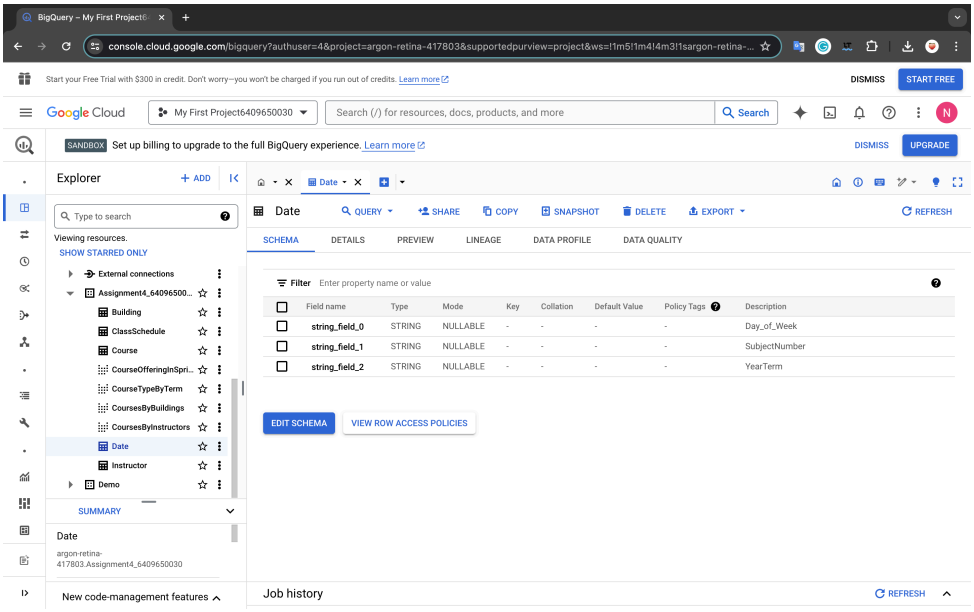
ตาราง Schem Building

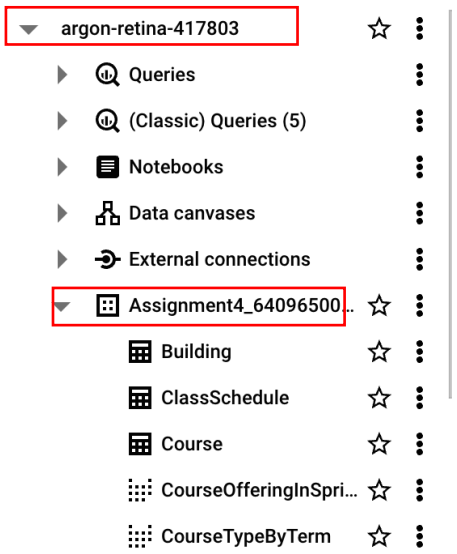


ตาราง Schem Instructor



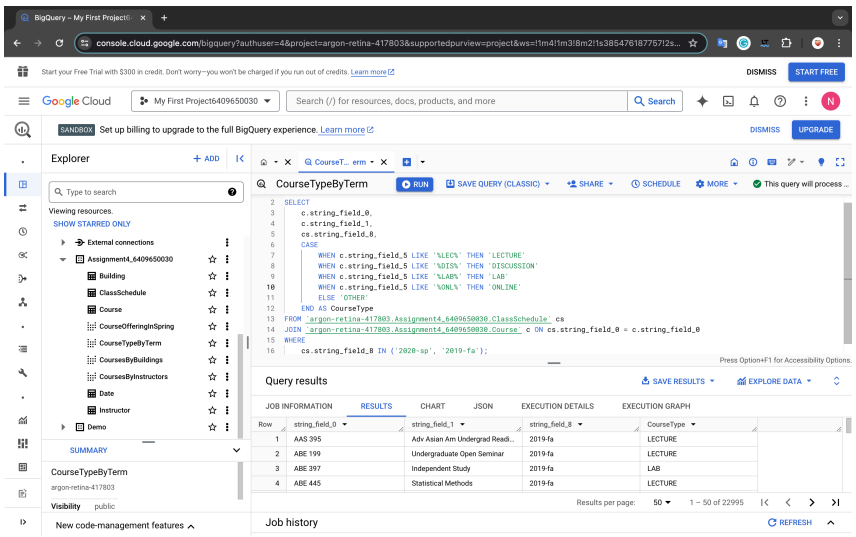
ตาราง Schem Date





ส่วนที่3: SQL Query ที่ใช้สร้าง view จำนวน 4 queries และ screenshots แสดงตัวอย่างข้อมูลแต่ละ view

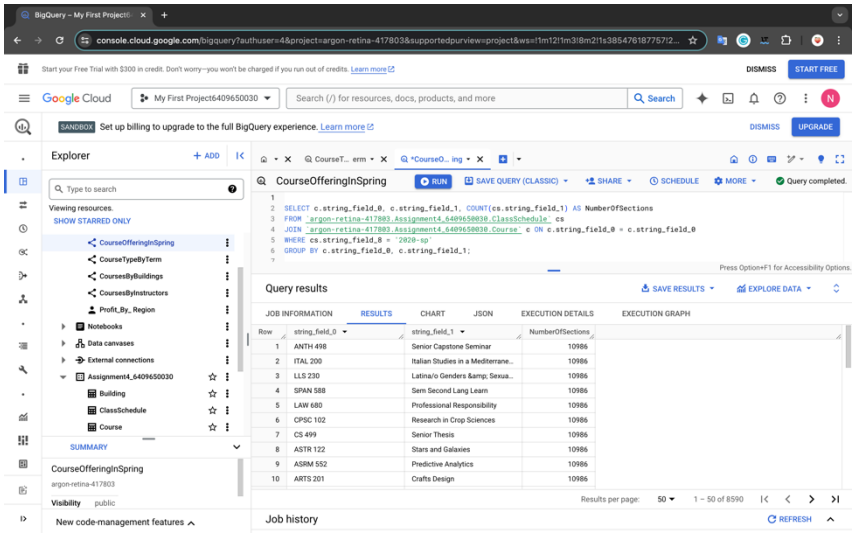
CourseTypeByTerm : รายวิชาที่เปิดแบบ LECTURE, DISCUSSION, LAB,และ ONLINE ของเทอม Spring 2020และ Fall 2019



c.string_field_0 จากตาราง Course = CourseCode
c.string_field_1 จากตาราง Course = CourseName
c.string_field_5 จากตาราง Course = Type
cs.string_field_8 จากตาราง ClassSchedule = YearTerm
cs.string_field_0 จากตาราง ClassSchedule = SubjectNumber

```
SELECT
    c.string_field_0, -- เลือกฟิลด์ string_field_0 จากตาราง Course
    c.string_field_1, -- เลือกฟิลด์ string_field_1 จากตาราง Course
    cs.string_field_8, -- เลือกฟิลด์ string_field_8 จากตาราง ClassSchedule
    CASE
        WHEN c.string_field_5 LIKE '%LEC%' THEN 'LECTURE' -- ถ้า string_field_5 ในตาราง Course มีคำว่า 'LEC' ให้แสดง 'LECTURE'
        WHEN c.string_field_5 LIKE '%DIS%' THEN 'DISCUSSION' -- ถ้า string_field_5 ในตาราง Course มีคำว่า 'DIS' ให้แสดง 'DISCUSSION'
        WHEN c.string_field_5 LIKE '%LAB%' THEN 'LAB' -- ถ้า string_field_5 ในตาราง Course มีคำว่า 'LAB' ให้แสดง 'LAB'
        WHEN c.string_field_5 LIKE '%ONL%' THEN 'ONLINE' -- ถ้า string_field_5 ในตาราง Course มีคำว่า 'ONL' ให้แสดง 'ONLINE'
        ELSE 'OTHER' -- ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นให้แสดง 'OTHER'
    END AS CourseType -- สร้างฟิลด์ชื่อ CourseType ตามเงื่อนไขข้างต้น
FROM `argon-retina-417803.Assignment4_6409650030.ClassSchedule` cs
JOIN `argon-retina-417803.Assignment4_6409650030.Course` c ON cs.string_field_0 = c.string_field_0 -- รวมข้อมูลระหว่างตาราง ClassSchedule และ Course โดยใช้เงื่อนไขว่า string_field_0 ในทั้งสองตารางเท่ากัน
WHERE
    cs.string_field_8 IN ('2020-sp', '2019-fa'); -- เลือกข้อมูลเฉพาะที่ string_field_8 ในตาราง ClassSchedule มีค่าเป็น '2020-sp' หรือ '2019-fa'
```

CourseOfferingInSpring : รายวิชา และ จำนวนSECTION ที่เปิดของแต่ละสาขาในภาคการศึกษา Spring 2020



SELECT

c.string_field_0, -- เลือกฟิลด์ string_field_0 จากตาราง Course

c.string_field_1, -- เลือกฟิลด์ string_field_1 จากตาราง Course

COUNT(cs.string_field_1) AS NumberOfSections -- นับจำนวนส่วนของคอร์สจากตาราง ClassSchedule และกำหนดให้ชื่อของฟิลด์ที่นับมาเป็น NumberOfSections

FROM `argon-retina-417803.Assignment4_6409650030.ClassSchedule` cs

JOIN `argon-retina-417803.Assignment4_6409650030.Course` c ON c.string_field_0 = cs.string_field_0 -- รวมข้อมูลระหว่างตาราง ClassSchedule และ Course โดยใช้เงื่อนไขว่า string_field_0 ในทั้งสองตารางเท่ากัน

WHERE

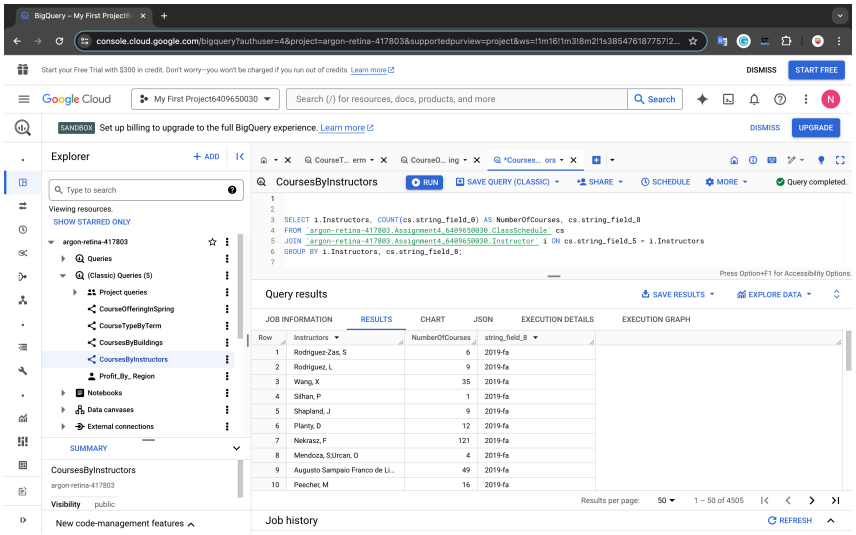
cs.string_field_8 = '2020-sp' -- เลือกข้อมูลเฉพาะที่ string_field_8 ในตาราง ClassSchedule มีค่าเป็น '2020-sp'

GROUP BY

c.string_field_0, c.string_field_1; -- จัดกลุ่มข้อมูลตาม string_field_0 และ string_field_1 ในตาราง Course

c.string_field_0 จากตาราง Course = CourseCode
c.string_field_1 จากตาราง Course = CourseName
cs.string_field_1 จากตาราง ClassSchedule = section
cs.string_field_8 จากตาราง ClassSchedule = YearTerm
cs.string_field_0 จากตาราง ClassSchedule = SubjectNumber

CoursesByInstructors : อาจารย์ผู้สอน จำนวนวิชาที่สอน และเทอมที่เปิดสอน



SELECT

i.Instructors, -- เลือกฟิลด์ Instructors จากตาราง Instructor

COUNT(cs.string_field_0) AS NumberOfCourses, -- นับจำนวนคอร์สที่อาจารย์เรียนทั้งหมด และกำหนดให้ชื่อของฟิลด์ที่นับมาเป็น NumberOfCourses

cs.string_field_8 -- เลือกฟิลด์ string_field_8 จากตาราง ClassSchedule

FROM `argon-retina-417803.Assignment4_6409650030.ClassSchedule` cs

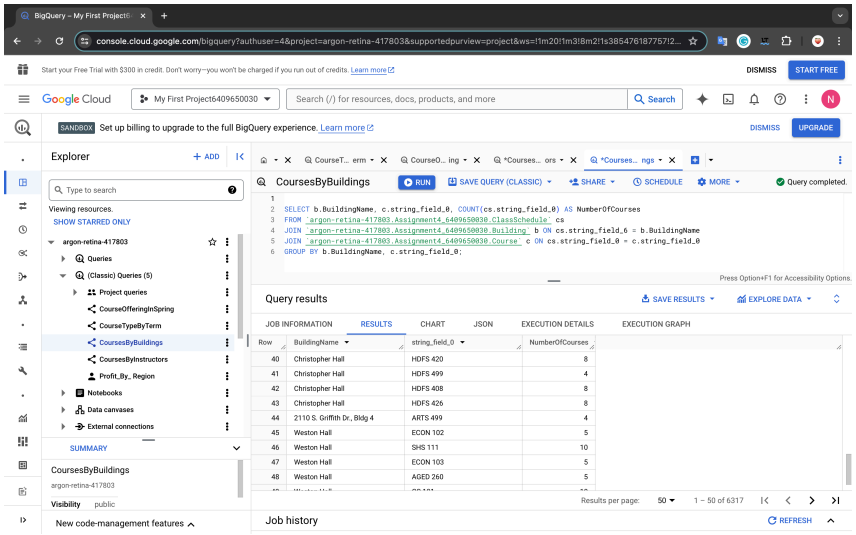
JOIN `argon-retina-417803.Assignment4_6409650030.Instructor` i ON cs.string_field_5 = i.Instructors -- รวมข้อมูลระหว่างตาราง ClassSchedule และ Instructor โดยใช้เงื่อนไขว่า string_field_5 ใน ClassSchedule ต้องเท่ากับ Instructors ในตาราง Instructor

GROUP BY

i.Instructors, cs.string_field_8; -- จัดกลุ่มข้อมูลตาม Instructors และ string_field_8 ในตาราง ClassSchedule

cs.string_field_8 จากตาราง ClassSchedule = YearTerm
cs.string_field_0 จากตาราง ClassSchedule = SubjectNumber
cs.string_field_5 จากตาราง ClassSchedule = Instructors

CoursesByBuildings : จำนวนวิชาที่สอนในแต่ละอาคารแยกตามสาขา



SELECT

b.BuildingName, -- เลือกฟิลด์ BuildingName จากตาราง Building

c.string_field_0, -- เลือกฟิลด์ string_field_0 จากตาราง Course

COUNT(cs.string_field_0) AS NumberOfCourses -- นับจำนวนคอร์สที่มีการจัดสอนในแต่ละอาคาร และกำหนดให้ชื่อของฟิลด์ที่นับมาเป็น NumberOfCourses

FROM `argon-retina-417803.Assignment4_6409650030.ClassSchedule` cs

JOIN `argon-retina-417803.Assignment4_6409650030.Building` b ON cs.string_field_6 = b.BuildingName -- รวมข้อมูลระหว่างตาราง ClassSchedule และ Building โดยใช้เงื่อนไขว่า string_field_6 ใน ClassSchedule ต้องเท่ากับ BuildingName ในตาราง Building

JOIN `argon-retina-417803.Assignment4_6409650030.Course` c ON cs.string_field_0 = c.string_field_0 -- รวมข้อมูลระหว่างตาราง ClassSchedule และ Course โดยใช้เงื่อนไขว่า string_field_0 ในทั้งสองตารางเท่ากัน

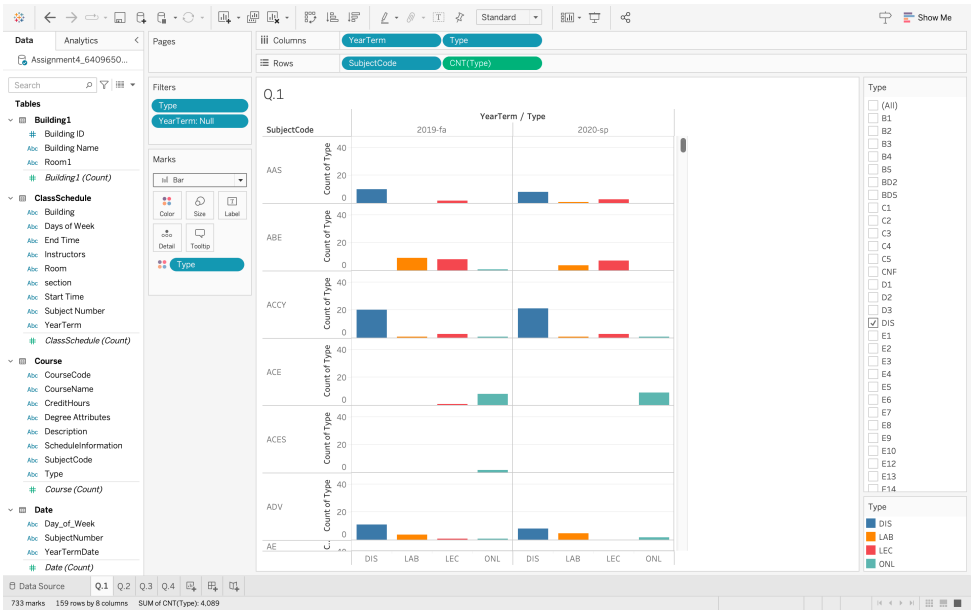
GROUP BY

b.BuildingName, c.string_field_0; -- จัดกลุ่มข้อมูลตาม BuildingName และ string_field_0 ในตาราง Building และ Course

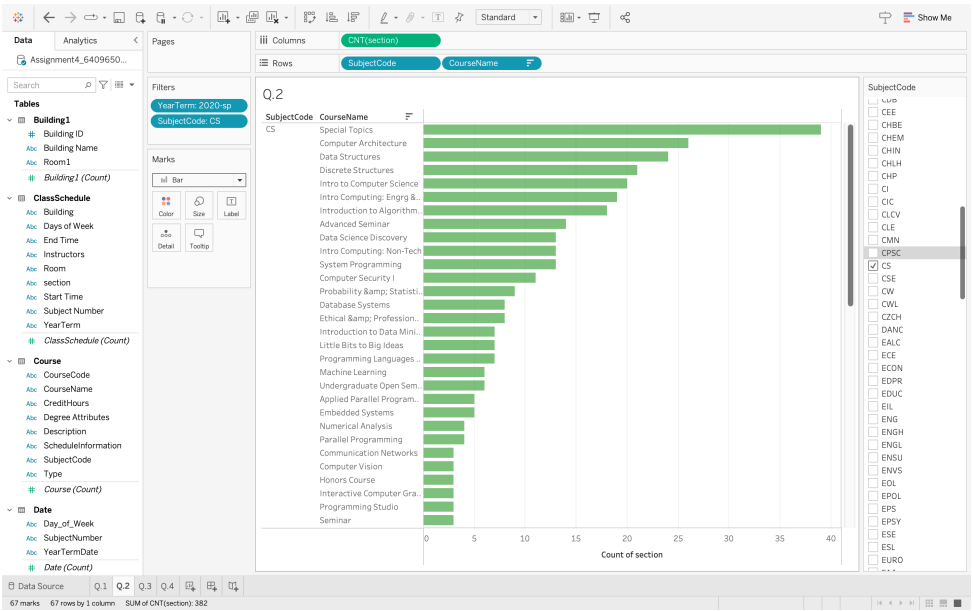
c.string_field_0 จากตาราง Course = CourseCode
c.string_field_1 จากตาราง Course = CourseName
cs.string_field_0 จากตาราง ClassSchedule = SubjectNumber
cs.string_field_6 จากตาราง ClassSchedule = Building

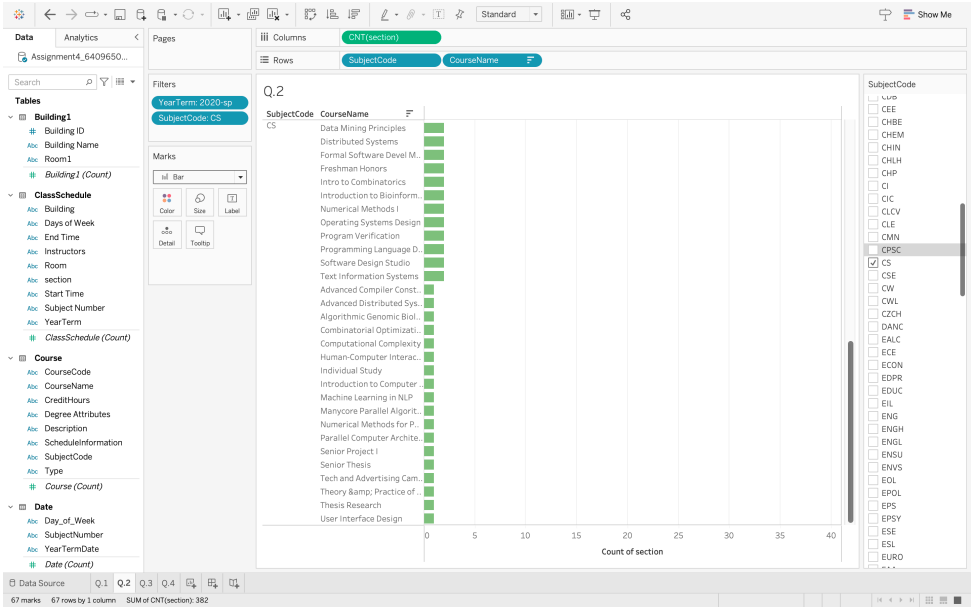
ส่วนที่:4: Screenshotของ Visualization ทั้ง 4คำถาม จาก Tableau

• จำนวนวิชาที่เปิดแบบ LECTURE, DISCUSSION, LAB,และ ONLINE ของเทอม Spring 2020และ Fall 2019 ของแต่ละ สาขามีมากน้อยเพียงใด

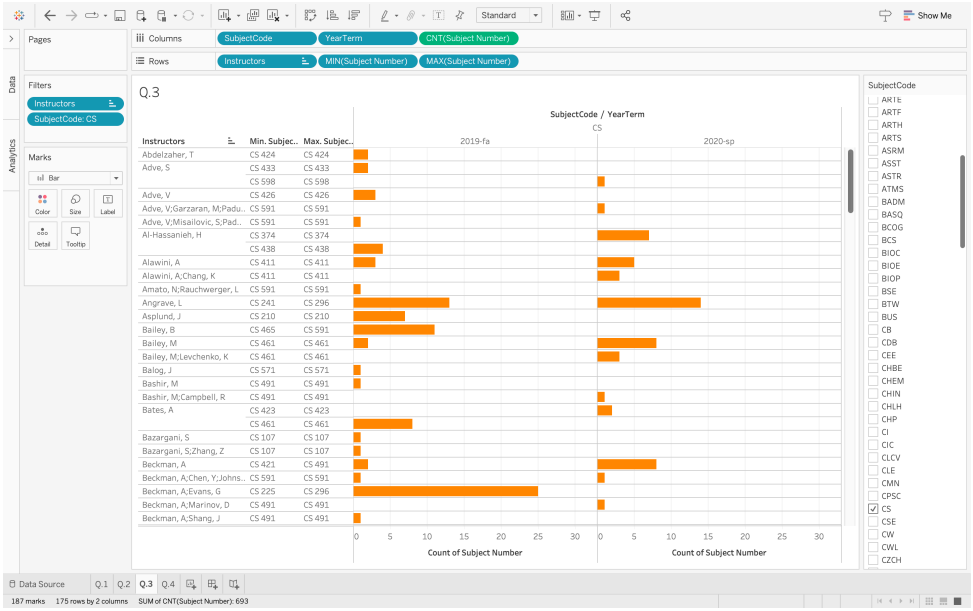


• ในภาคการศึกษา Spring 2020 วิชาทางด้าน CS วิชาใดที่เปิดและมีจำนวน SECTION มากที่สุด และน้อยที่สุด





- อาจารย์แต่ละท่านของสาขา CS มีจำนวนวิชาที่เปิดสอนทั้งสองเทอมพอๆ กันหรือไม่ ท่านใดมีภาระการสอนมากที่สุดและน้อย ที่สุดในแต่ละเทอม



- ในแต่ละอาคารมีสาขาใดมาใช้ห้องเรียนมากที่สุด

